

2025年广西河池高三一模物理试卷（八校协作体）（详解）

一、单选题

1. 下列说法正确的是（ ）

- A. 一个处于 $n = 5$ 能级的氢原子向低能级跃迁时最多能发出10种不同频率的光子
- B. 放射性元素无论以单质还是以化合物形式存在都具有放射性
- C. 质子和中子间存在核力，质子和质子间存在相互排斥的电磁力不存在核力
- D. 核反应方程 ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n} + 17.6\text{MeV}$ 属于原子核人工转变

【答案】B

【解析】A. 一个处于 $n = 5$ 能级的氢原子向低能级跃迁时最多能发出4种不同频率的光子，选项A为错误选项；

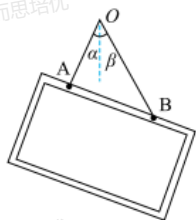
B. 放射性元素无论以单质还是以化合物形式存在都具有放射性，选项B为正确选项；

C. 每个核子跟它邻近的核子间都存在核力，选项C为错误选项；

D. ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n} + 17.6\text{MeV}$ 是核聚变反应方程，选项D为错误选项。

故答案为B。

2. 如图所示，用一根细绳跨过铁钉将一块小黑板悬挂在墙壁上，细绳的两端固定在小黑板边缘两点A、B上。小黑板静止时，铁钉两侧细绳与竖直方向的夹角分别为 α 、 β 。细绳质量不计，细绳与铁钉接触处摩擦不计，则关于夹角 α 、 β 大小关系正确的是（ ）



A. 若A点高于B点，则 $\alpha > \beta$

B. 若B点高于A点，则 $\alpha > \beta$

C. 不论A点与B点高度关系如何，均有 $\alpha = \beta$

D. 只有A点与B点等高时，才有 $\alpha = \beta$

【答案】C

【解析】

【详解】

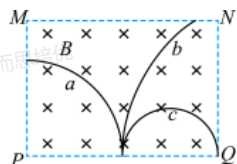
由于细绳与铁钉接触处摩擦不计，则OA绳与OB绳中张力大小相等，两力的合力竖直向上，所以两力的水平分力相等，因此不论A点与B点高度关系如何，均有

$$\alpha = \beta$$

C正确。

故选C。

3. 如图所示，虚线框MNPQ内存在匀强磁场，磁场方向垂直纸面向里。a、b、c是三个质量和电荷量都相等的带电粒子，它们从PQ边上的中点沿垂直于磁场的方向射入磁场，图中画出了它们在磁场中的运动轨迹。若不计粒子所受重力，则（ ）



A. 粒子a带负电，粒子b、c带正电

B. 粒子c在磁场中的速度最大

C. 粒子c在磁场中的加速度最大

D. 粒子c在磁场中运动的时间最长

【答案】D

【解析】A. 根据左手定则可知，粒子a带正电，粒子b、c带负电，故A为错误选项；

BC. 带电粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，根据牛顿第二定律有

$$qvB = m \frac{v^2}{R} = ma$$

得

$$R = \frac{mv}{qB}$$
$$a = \frac{qvB}{m}$$

粒子c的轨迹半径最小，速度最小，所以粒子c的加速度最小，故BC为错误选项；

D. 带电粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，根据牛顿第二定律有

$$qvB = m \frac{v^2}{R}$$

且

$$T = \frac{2\pi R}{v}$$

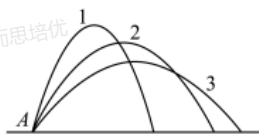
解得

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

三个带电粒子的质量和电荷量都相等，故三个粒子在同一磁场中运动的周期相等，粒子c的轨迹对应的圆心角最大，所以粒子c在磁场中运动的时间最长，故D为正确选项。

故答案为D。

4. 如图所示，某同学将质量相同的三个物体从水平地面上的A点以同一速率沿不同方向抛出，运动轨迹分别为图上的1、2、3。若忽略空气阻力，在三个物体从抛出到落地过程中，下列说法正确的是（ ）



- A. 轨迹为1的物体重力的冲量最大
B. 轨迹为3的物体在最高点的速度最小
C. 轨迹为2的物体在最高点的动能最大
D. 三个物体单位时间内速度变化量不同

【答案】A

【解析】

【详解】

- A. 三个物体做斜抛运动，则由斜抛运动规律，在竖直方向上可得

$$t = 2\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

可知竖直方向上距离最高的物体运动时间最长，所以轨迹为1的物体运动时间最长。而重力的冲量为

$$I_G = mgt$$

由于三个物体质量相同，则轨迹为1的物体重力的冲量最大，故A正确；

- B. 根据斜抛运动规律，水平方向有

$$x = v_x t$$

由于轨迹为3的物体运动时间最短，水平位移最大，所以轨迹为3的物体水平速度最大，在轨迹最高点时竖直速度为零，所以轨迹为3的物体在最高点的速度最大，故B错误；

- C. 物体在最高点的动能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv_x^2$$

轨迹为3的物体水平速度最大，则轨迹为3的物体在最高点的动能最大，故C错误；

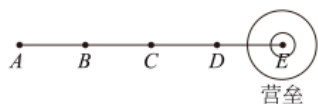
- D. 三个物体的加速度均为g，则三个物体的速度变化量均为

$$\Delta v = gt$$

则三个物体单位时间内速度变化量相同，故D错误。

故选A。

5. 随着第24届冬奥会的成功举办，北京成为世界上首个“双奥之城”。将冬奥会上某次冰壶的运动简化如下：可视为质点的冰壶从A点以某一初速度被推出后，沿直线AE做匀减速直线运动，恰好停在营垒中心E点处。已知 $AB=BC=CD=DE$ ，冰壶在D点时的速度为 v_D ，通过DE段的时间为 t ，则冰壶（ ）



- A. 离开A点时的速度大小为 $4v_D$
B. 减速的时间大于 $2t$
C. 通过AE段的平均速度等于C点的瞬时速度
D. 通过AD段的平均速度是DE段平均速度的3倍

【答案】D

【解析】

【详解】

- AB. 冰壶减速到零，可以看成反向的初速度为零的匀加速直线运动，根据初速度为零的匀加速直线运动的比例关系，可知冰壶通过DE、AD段所用的时间之比为1:3，可得冰壶减速的时间等于 $4t$ ，冰壶通过A点时的速度为 $4v_D$ ，故AB错误；
C. 冰壶通过D点为AE段的中间时刻，故通过D点的速度等于AE段的平均速度，故C错误。
D. 通过AD段的平均速度为

$$\overline{v_1} = \frac{v_A + v_D}{2} = \frac{4v_D + v_D}{2} = \frac{5v_D}{2}$$

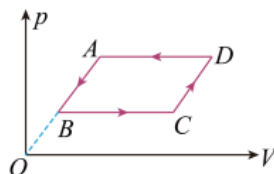
通过DE段的平均速度为

$$\overline{v_2} = \frac{v_D + 0}{2} = \frac{v_D}{2}$$

可知通过AD段的平均速度是DE段平均速度的5倍，故D正确。

故选D。

6. 如图所示的 $p - V$ 图象中，一定质量的理想气体从状态A开始，经过状态B、C、D，最后回到状态A。其中AD和BC平行于横轴，AB和CD平行，AB延长线过坐标原点O，下列说法正确的是（ ）



- A. $A \rightarrow B$ 过程气体分子热运动的平均动能不变
- B. $C \rightarrow D$ 过程气体单位体积内分子数增加
- C. $D \rightarrow A$ 过程中, 气体分子与器壁在单位时间、单位面积上的碰撞次数将减少
- D. 整个过程中, 气体向外界放出的热量大于从外界吸收的热量

【答案】D

【解析】A. 由 $p - V$ 图像可知 $A \rightarrow B$ 过程 p 和 V 均减小, 由

$$\frac{pV}{T} = C$$

可知 $A \rightarrow B$ 过程 T 降低, 分子平均动能减小, 故A为错误选项;

B. $C \rightarrow D$ 过程体积增大, 故气体分子数密度减小, 故B为错误选项;

C. $D \rightarrow A$ 过程为等压压缩过程, 由

$$\frac{pV}{T} = C$$

可知 $D \rightarrow A$ 过程 T 降低, 分子平均动能减小, 分子对器壁的平均碰撞力减小, 分子数密度变大, 可知单位时间内单位器壁面积上分子碰撞次数增多, 故C为错误选项;

D. 直线 AD 和 BC 平行于横轴, 直线 AB 和 CD 平行, $p - V$ 图线与 V 轴围成的面积表示功, $A \rightarrow B$ 过程外界对气体做功与 $C \rightarrow D$ 过程气体对外界做功

$$W_1 + W_3 = 0$$

$B \rightarrow C$ 过程气体对外界做功与 $D \rightarrow A$ 过程外界对气体做功

$$W_2 + W_4 > 0$$

即全过程

$$W > 0$$

由

$$W + Q = \Delta U = 0$$

有

$$Q < 0$$

故整个过程中，气体向外界放出的热量大于从外界吸收的热量，选项D为正确选项。

故答案为D。

7. 2021年5月，我国天问一号着陆器顺利降落在火星乌托邦平原，实现了我国首次火星环绕、着陆、巡视探测三大目标，一次性实现这三大目标在人类历史上也是首次。已知火星与太阳的距离是地球与太阳距离的1.5倍，火星半径是地球半径的 $\frac{1}{2}$ ，火星质量是地球质量的 $\frac{1}{9}$ ，火星与地球均视为质量均匀的球体，它们的公转轨道近似为圆轨道，下列说法正确的是（ ）

A. 天问一号的发射速度小于地球的第二宇宙速度

B. 天问一号着陆器在火星上受到的重力约为在地球上受到重力的 $\frac{4}{9}$

C. 火星的第一宇宙速度约为地球第一宇宙速度的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

D. 火星公转的加速度约为地球公转加速度的 $\frac{2}{3}$

【答案】B

【解析】

【详解】

A. 天问一号要脱离地球引力，则发射速度要大于地球的第二宇宙速度，故A错误；

B. 根据重力等于万有引力，即

$$\frac{GMm}{R^2} = mg$$

可知 $F \propto \frac{M}{R^2}$ ，则火星陆器在火星上受到的重力约为在地球上受到重力的 $\frac{4}{9}$ ，故B正确；

C. 第一宇宙速度

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

则火星的第一宇宙速度约为地球第一宇宙速度的 $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ，故C错误；

D. 根据牛顿第二定律，公转加速度

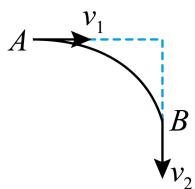
$$a = \frac{GM_{\text{太}}}{r^2}$$

则火星公转的加速度约为地球公转加速度的 $\frac{4}{9}$ ，故D错误。

故选B。

二、多选题

8. 如图所示，实线是一带负电粒子在某一匀强电场中运动轨迹的一部分，粒子经过A点的速度大小为 v_1 ，经过B点的速度大小为 v_2 ($v_2 > v_1$)，粒子由A运动到B的过程中其速度方向恰好改变了 90° ，已知A、B两点间的距离为 L ，带电粒子的质量为 m ，电量大小为 q ，不考虑带电粒子的重力。则（ ）



A. 带电粒子从A到B的过程中，电势能先增加后减少

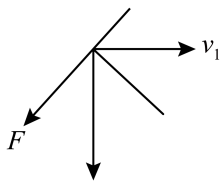
B. A点的电势低于B点的电势

C. A、B两点间的电势差为 $U_{AB} = \frac{m}{2q}(v_1^2 - v_2^2)$

D. 匀强电场的电场强度为 $\frac{m}{2Lq}(v_2^2 - v_1^2)$

【答案】ABC

【解析】A. 依题意，粒子从A运动到B的过程中，水平向右做减速运动，竖直向下做加速运动，则粒子受到的电场力指向左下方，如图所示



电场力F与初速方向成钝角，可知粒子在电场力反方向上做匀减速、在垂直于电场力方向上做匀速运动，所以粒子的速度先变小后变大，电场力对粒子先做负功后做正功，电势能先增加后减少，故A为正确选项；

B. 因 $v_2 > v_1$ ，根据动能定理，从A到B的过程中，电场力做正功，则电势能减小，所以粒子在A点的电势能大于在B点的电势能，又因为粒子带负电，所以A点的电势小于B点的电势，故B为正确选项；

C. 设AB两点间的电势差为 U_{AB} ，由动能定理

$$-qU_{AB} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

解得

$$U_{AB} = \frac{m}{2q}(v_1^2 - v_2^2)$$

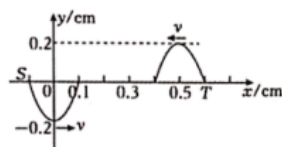
故C为正确选项；

D. 电场强度等于A、B两点间的电势差与沿电场线方向的距离之比，依题意可知电场的电场强度的方向与电场力的方向相反，指向右上方，不在AB方向上，即A、B两点沿电场线方向的距离小于L，匀强电场的电场强度大于 $\frac{m}{2Lq}(v_2^2 - v_1^2)$ ，故D为错误选项。

故答案为ABC。

三、新添加的题型

9. 在一均匀介质中，波源坐标分别为 $S(-0.1\text{cm}, 0)$ 和 $T(0.6\text{cm}, 0)$ 的两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播。两波源在 $t = 0$ 时刻同时开始振动， $t = 0.1\text{s}$ 时的波形图如图所示。此时位于 $x = 0.1\text{cm}$ 和 $x = 0.4\text{cm}$ 处的两个质点都恰好开始振动，则 ()

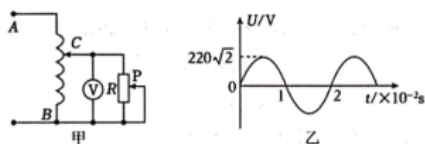


- A. 两列简谐波波速的大小均为 0.02m/s
- B. $t = 0.2\text{s}$ 时, $x = 0.2\text{cm}$ 处的质点向下振动
- C. $t = 0.2\text{s}$ 时, $x = 0.2\text{cm}$ 处的质点的位移大小为 0.4cm
- D. 两列波均传播到 $x = 0.25\text{cm}$ 处时, 该质点振动始终减弱

【答案】AD

【解析】略

10. 如图甲所示为一自耦变压器（可视为理想变压器）的结构示意图，线圈均匀绕在圆环形铁芯上，滑动触头 C 在某一位置，在 BC 间接一个交流电压表和一个变阻器 R ，若 AB 间输入图乙所示的交变电压，则（ ）

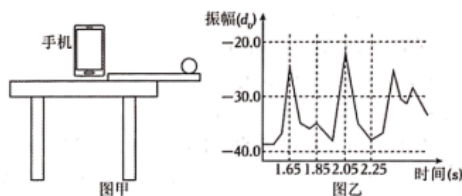


- A. 当 $t = 1 \times 10^{-2}\text{s}$ 时, 电压表的示数为零
- B. AB 间输入电压的瞬时值 $u = 220\sqrt{2} \sin 100\pi t (\text{V})$
- C. 滑动触头 C 向上移动时, R 两端的电压增大
- D. 变阻器滑片 P 向上移动时, AB 间输入功率减小

【答案】BC

【解析】略

11. 小华同学利用图甲所示实验装置来验证机械能守恒定律。所用器材包括：装有声音传感器的智能手机、铁球、刻度尺、钢尺等。实验操作步骤如下：



- 将钢尺伸出水平桌面少许，用刻度尺测出钢尺上表面与地板间的高度差 $h = 76.00\text{cm}$
- 将质量为 m 的铁球放在钢尺末端，保持静止状态
- 将手机位于桌面上方，运行手机中的声音“振幅”（声音传感器）项目
- 迅速敲击钢尺侧面，铁球自由下落
- 传感器记录声音振幅随时间的变化曲线

(1) 声音振幅随时间的变化曲线如图乙所示，第一、第二个尖峰的横坐标分别对应敲击钢尺和铁球落地的时刻，则铁球下落的

时间间隔 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ s。

(2)若铁球下落过程中机械能守恒，则应满足等式： $mgh = \underline{\hspace{2cm}}$ （用m、h、t表示）。

(3)若敲击钢尺侧面时铁球获得一个较小的水平速度，对实验测量结果 $\underline{\hspace{2cm}}$ （选填“有”或“没有”）影响。

(4)小明同学认为应将手机放在钢尺与地板间的中点附近测量时间。你认为哪位同学的时间测量结果更准确，请简要说明理由 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(5)若已知铁球质量为100g， $g = 10\text{m/s}^2$ ，则下落过程中铁球减小的重力势能 $\Delta E_p = \underline{\hspace{2cm}}$ J，增加的动能 $\Delta E_k = \underline{\hspace{2cm}}$ J（结果保留三位有效数字）。据此可以得到的实验结论：在误差允许的范围内，铁球在自由下落过程中机械能守恒。

【答案】(1)

(2)

(3)

(4)

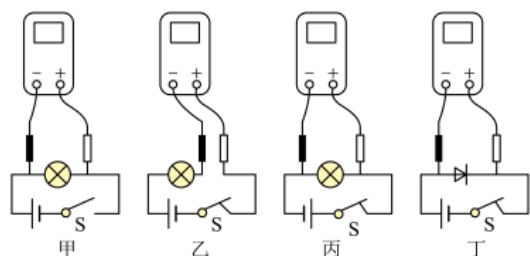
(5)

【解析】

略

四、实验题

12. (1) 多用电表可以测量电阻，也可以测量电流与电压，下列测量电路是某同学设计的有关测量电路：



A.用图甲方案测量小灯泡的电阻

B.用图乙方案测量小灯泡的电流强度

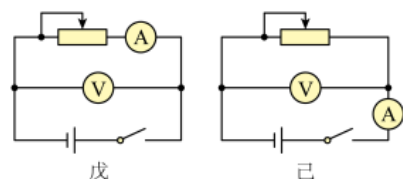
C.用图丙方案测量小灯泡两端的电压

D.用图丁方案测量二极管的正向电阻

已知这位同学已经正确调节选择开关，他能顺利完成测量，且不会损坏仪器的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ （选填“A”、“B”、“C”、“D”）

(2) 利用电流表（不理想，内阻等于 5Ω ）和电压表（不理想，内阻未知）测定一节干电池的电动势和内电阻，要求尽量减小实验误差。

①应该选择的实验电路是图中的 $\underline{\hspace{2cm}}$ （选填“戊”或“己”）。



②有如下滑动变阻器提供：

A.滑动变阻器（0~1Ω）

B.滑动变阻器（0~20Ω）

C.滑动变阻器（0~100Ω）

滑动变阻器应选用 _____（选填相应器材前的字母）。

【答案】 AC/ CA 己 B

【解析】

【详解】

（1）[1]A. 图甲方案电阻所在回路已经断开，则可以测量电阻，不会损坏仪器，故A正确；

B. 图乙方案多用电表极性接错，不但无法测量，而且会损坏仪器，故B错误；

C. 图丙方案接法正确，可以测量电压，故C正确；

D. 图丁方案，不但极性接错，而且二极管所在电路处于通电状态，不但无法测量，而且会损坏仪器，故D错误。

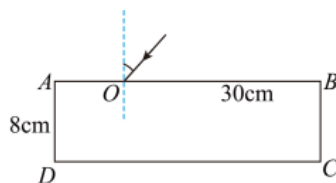
故选AC。

（2）①[2]为了尽量减小实验误差，电流表内阻已知，故采用己方案。

②[3]由于电流表有5Ω的内阻，电源有一定数值的待测内阻，为了电路调节明显，滑动变阻器应选B。

五、解答题

13. 在测量玻璃砖折射率实验中，选择长方体玻璃砖，玻璃砖截面 $ABCD$ 如图所示。 AB 边长为30cm， AD 边长为8.0cm，已经测得玻璃砖折射率为 $n = \sqrt{2}$ 。实验中某同学用一束细激光自 O 点射入玻璃砖，已知 $OA = 6.0\text{cm}$ ，求：



（1）为使激光恰好照射到 D 点，求激光在 AB 面上入射角的正弦值；

（2）保持（1）入射角不变，把入射点向 A 移动，当新的入射点距 A 的距离为4.0cm时，判断激光束第一次自玻璃砖射出点的位置并计算该点到 D 点的距离。

【答案】（1） $\sin i = \frac{3\sqrt{2}}{5}$

（2）2cm.

【解析】（1）由几何关系可得折射角的正弦为

$$\sin r = \frac{OA}{\sqrt{OA^2 + AD^2}} = \frac{6}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{3}{5}$$

可知折射角为 37° 。根据折射定律有

$$n = \frac{\sin i}{\sin r}$$

激光在AB面上入射角的正弦值为

$$\sin i = \frac{3\sqrt{2}}{5}$$

(2) 把入射点向A移动, 当新的入射点距A的距离为4.0cm时, 根据全反射的临界角

$$\sin C = \frac{1}{n} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

可知全反射的临界角为 45° , 由几何关系知, 此时光线在AD面上入射角为 53° , 可知光在AD面的E点发生全反射, 经DC下表面的F点第一次从玻璃砖射出, 由几何关系知

$$\tan 37^\circ = \frac{OA'}{AE} = \frac{DF}{AD - AE}$$

可解得

$$DF = 2\text{cm}$$

激光束第一次自玻璃砖射出点到D点的距离为2cm.

14. 2023年10月3日, 杭州亚运会女子10米跳台决赛中, 中国运动员全红婵的惊天一跳, 赢得全场7个10分, 并最终夺得冠军.

在进行10米跳台跳水训练时, 运动员必须在距离水面一定高度前完成规定动作并调整好入水姿势. 某兴趣小组对10米跳台跳水进行模拟研究, 将运动员视为质点, 若运动员起跳时获得竖直向上的初速度 $v_0 = 1\text{m/s}$, 并在距离水面 $h_0 = 1.6\text{m}$ 前完成规定动作并调整好入水姿势竖直入水, 其入水深度 $h = 2.5\text{m}$, 跳台距水面高度 $H = 10\text{m}$, 运动员质量 $m = 40\text{kg}$, 重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$, 空气阻力不计. 求:

(1) 运动员距离跳台的最高距离 h_m ;

(2) 运动员完成规定动作允许的最长时间 t_m ;

(3) 运动员即将入水时速度 v 的大小和入水至水深 h 处的过程运动员受到水的平均作用力 F 的大小.



【答案】(1) 0.05m;

(2) 1.4s;

(3) $\sqrt{201}\text{m/s}$, 2008N

【解析】(1) 运动员起跳后做竖直上抛运动, 到最高点则有

$$-2gh_m = 0 - v_0^2$$

解得

$$h_m = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{1^2}{2 \times 10}\text{m} = 0.05\text{m}$$

(2) 运动员从起跳到最高点所用时间 t_1 为

$$t_1 = \frac{v_0}{g} = \frac{1}{10} \text{s} = 0.1 \text{s}$$

运动员从最高点到距水面1.6m处所用时间 t_2 为

$$h_m + H - h_0 = \frac{1}{2}gt_2^2$$

代入数据解得

$$t_2 = 1.3 \text{s}$$

运动员完成规定动作允许的最长时间为

$$t_m = t_1 + t_2 = 0.1 \text{s} + 1.3 \text{s} = 1.4 \text{s}$$

(3) 运动员入水时, 由速度位移关系公式可得

$$v^2 = 2g(h_m + H)$$

代入数据解得入水时速度大小为

$$v = \sqrt{201} \text{m/s}$$

运动员入水后至水深 h 处, 由速度位移关系公式可得

$$-2ah = 0 - v^2$$

代入数据解得

$$a = 40.2 \text{m/s}^2$$

运动员入水后至水深 h 处的过程中, 受到重力 mg 和水的平均作用力 F , 由牛顿第二定律可得

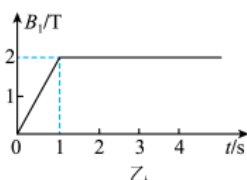
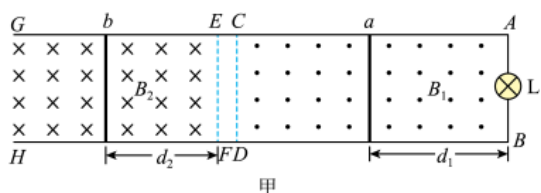
$$F - mg = ma$$

解得平均作用力 F 的大小为

$$F = mg + ma = 40 \times 10 \text{N} + 40 \times 40.2 \text{N} = 2008 \text{N}$$

15. 如图甲所示, 水平面上固定着间距为 $l=1\text{m}$ 的两条平行直轨道, 其中CE、DF段轨道是绝缘的, 其它轨道均为不计电阻的导体, AB之间有一个“3V 9W”的灯泡L, CD的右侧轨道内分布着垂直导轨平面竖直向上的匀强磁场, 该磁场的磁感应强度的大小 B_1 随时间的变化情况如图乙所示, EF的左侧轨道内分布着垂直导轨平面竖直向下的匀强磁场, 其磁感应强度大小为 $B_2=2\text{T}$ 。t=0时刻, 质量为 $m_1=2\text{kg}$ 、电阻为 $r_1=1\Omega$ 的a棒静止在距离导轨右端 $d_1=2\text{m}$ 处, 质量为 $m_2=1\text{kg}$ 、电阻为 $r_2=3\Omega$ 的b棒在距离EF左侧 $d_2=2\text{m}$ 处被一种特定的装置锁定, 两棒均长为 $l=1\text{m}$, 且与轨道接触良好。CD右侧的轨道与棒间的动摩擦因数为 $\mu=0.2$, CD左侧的轨道光滑且足够长, 可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 不考虑轨道连接处的阻碍。t=1s时, 对a棒施加水平向左、大小为 $F=8\text{N}$ 的恒力, 在离开 B_1 磁场区域时已达到稳定的速度, 过CD后撤去恒力。当a棒接触到b棒时, b棒的锁定装置迅速解除, 随后两棒碰撞并粘在一起成为一个整体。不考虑灯泡阻值的变化。求:

- (1) t=1s时, 灯泡L的功率及a棒所受摩擦力的大小;
- (2) a棒刚进入 B_2 磁场时, b棒两端的电势差 U ;
- (3) b棒在整个过程中产生的焦耳热。



【答案】 (1) 4W, 4N; (2) 3V; (3) 2.25J

【解析】

【详解】

(1) 0 ~ 1s内, 磁场增强, 由楞次定律判断, a 棒的电流方向为向上, 由法拉第电磁感应定律可知

$$E = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = \frac{\Delta B}{\Delta t} l d_1 = \frac{2}{1} \times 1 \times 2V = 4V$$

灯泡的电阻为

$$R_L = \frac{U_L^2}{P_L} = 1\Omega$$

由闭合电路欧姆定律可知, 感应电流大小为

$$I = \frac{E}{R_L + r_1} = 2A$$

灯泡L的功率为

$$P = I^2 R_L = 4W$$

$t = 1s$ 时, a 棒的安培力大小为

$$F_a = B_1 I l = 4N$$

因为最大静摩擦力为

$$f_m = \mu m_1 g = 4N = F_a$$

故 a 棒不动, 此时 a 棒所受静摩擦力大小为4N。

(2) a 棒离开 CD 时已达到稳定速度, 此时有

$$F = \mu m_1 g + B_1 I_1 l$$

其中

$$I_1 = \frac{B_1 l v_1}{R_L + r_1}$$

联立解得

$$v_1 = 2m/s$$

a 棒以 $v_1 = 2m/s$ 的速度冲入 B_2 的匀强磁场, 产生的感应电动势大小为

$$E_2 = B_2 l v_1 = 4V$$

b 棒两端的电势差为

$$U = \frac{E_2}{r_1 + r_2} r_2 = 3V$$

(3) 设 a 棒与 b 棒碰撞前瞬间的速度大小为 v_2 , 以 a 棒为研究对象, 由动量定理有

$$m_1 v_2 - m_1 v_1 = -B_2 \bar{I} l \Delta t = -\frac{B_2^2 l^2}{r_1 + r_2} v \Delta t = -\frac{B_2^2 l^2 d_2}{r_1 + r_2}$$

可得 a 棒在与 b 棒相撞前的速度大小为

$$v_2 = 1\text{m/s}$$

由能量守恒定律，从 a 棒刚进入磁场开始到 a 、 b 棒碰撞前瞬间， a 棒减少的动能转化为焦耳热，则

$$Q = \frac{1}{2}m_1v_1^2 - \frac{1}{2}m_1v_2^2 = 3\text{J}$$

所以 b 棒在整个过程中产生的焦耳热为

$$Q_b = \frac{r_2}{r_1 + r_2}Q = 2.25\text{J}$$